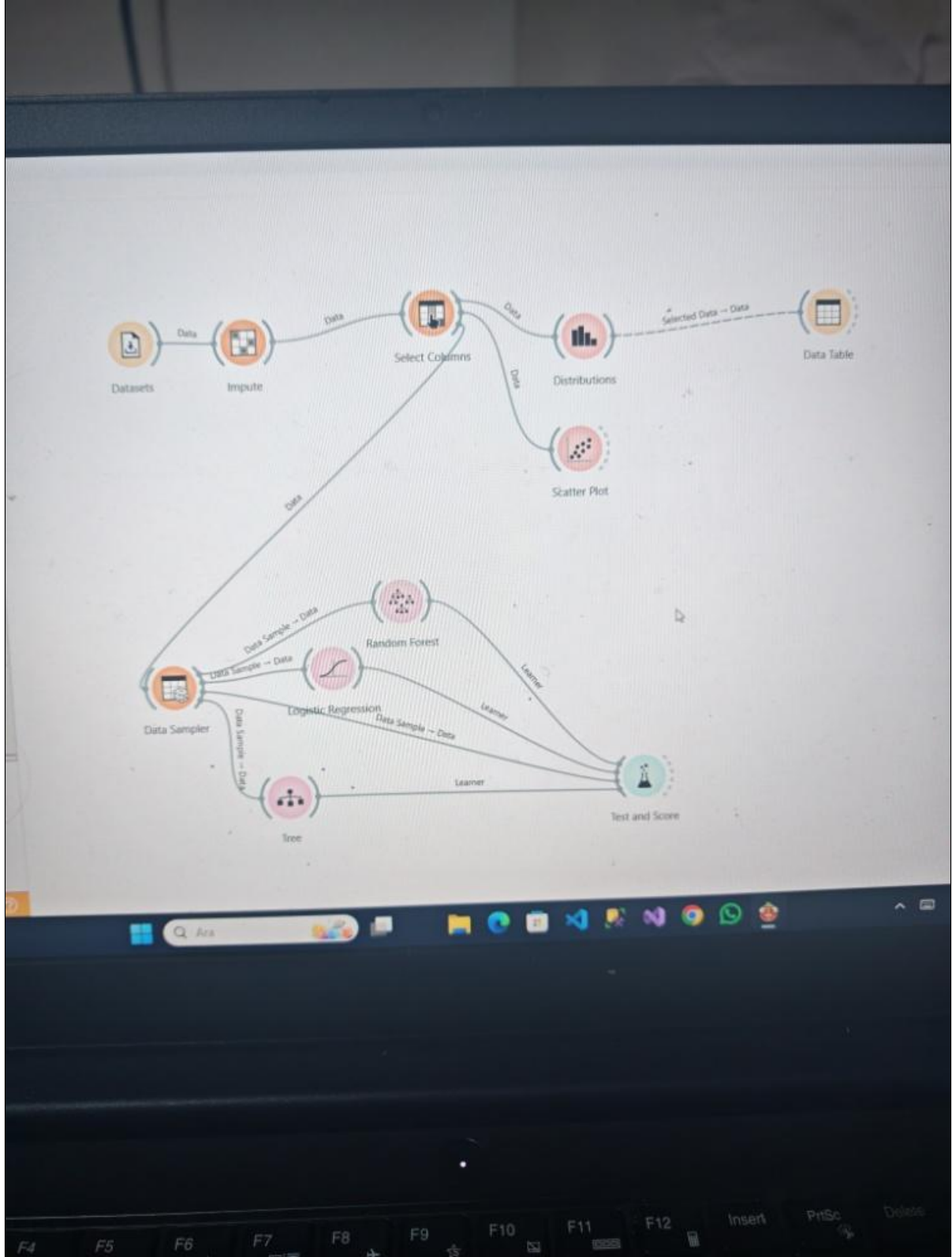


Veri Madenciliği Ödevi Raporu

Telco Customer Churn Veri Seti Analizi ve Modelleme

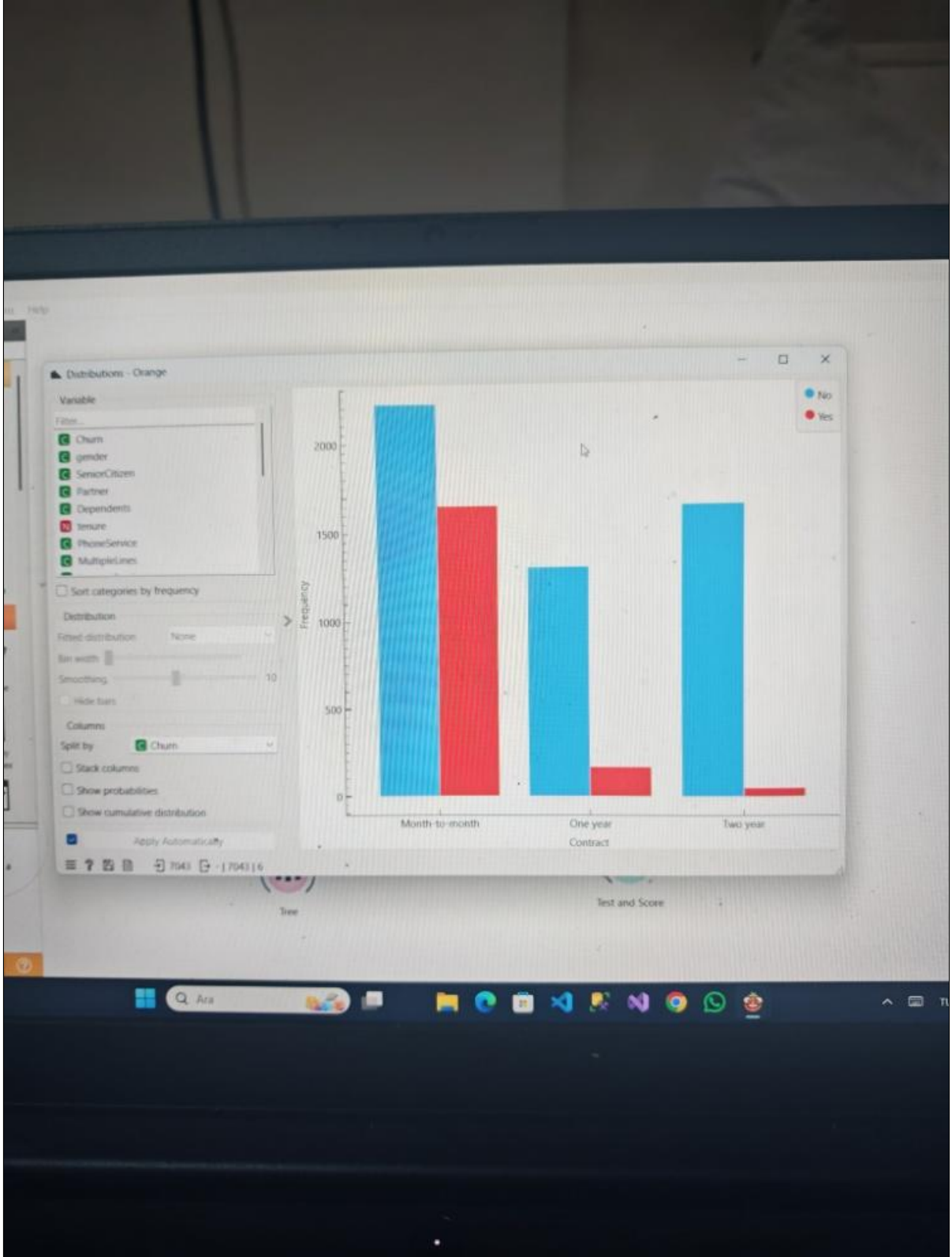
1. KISIM: Veri Önışleme (Preprocessing)



Şekil 1: Orange Workflow (İş Akış Şeması)

Analiz: TotalCharges sütunundaki boşluklar nedeniyle veri başlangıçta 'text' olarak algılanmıştır. **Impute** widget'ı ile bu değerler ortalama ile doldurulmuş ve **Select Columns** ile gereksiz olan customerID çıkarılmıştır.

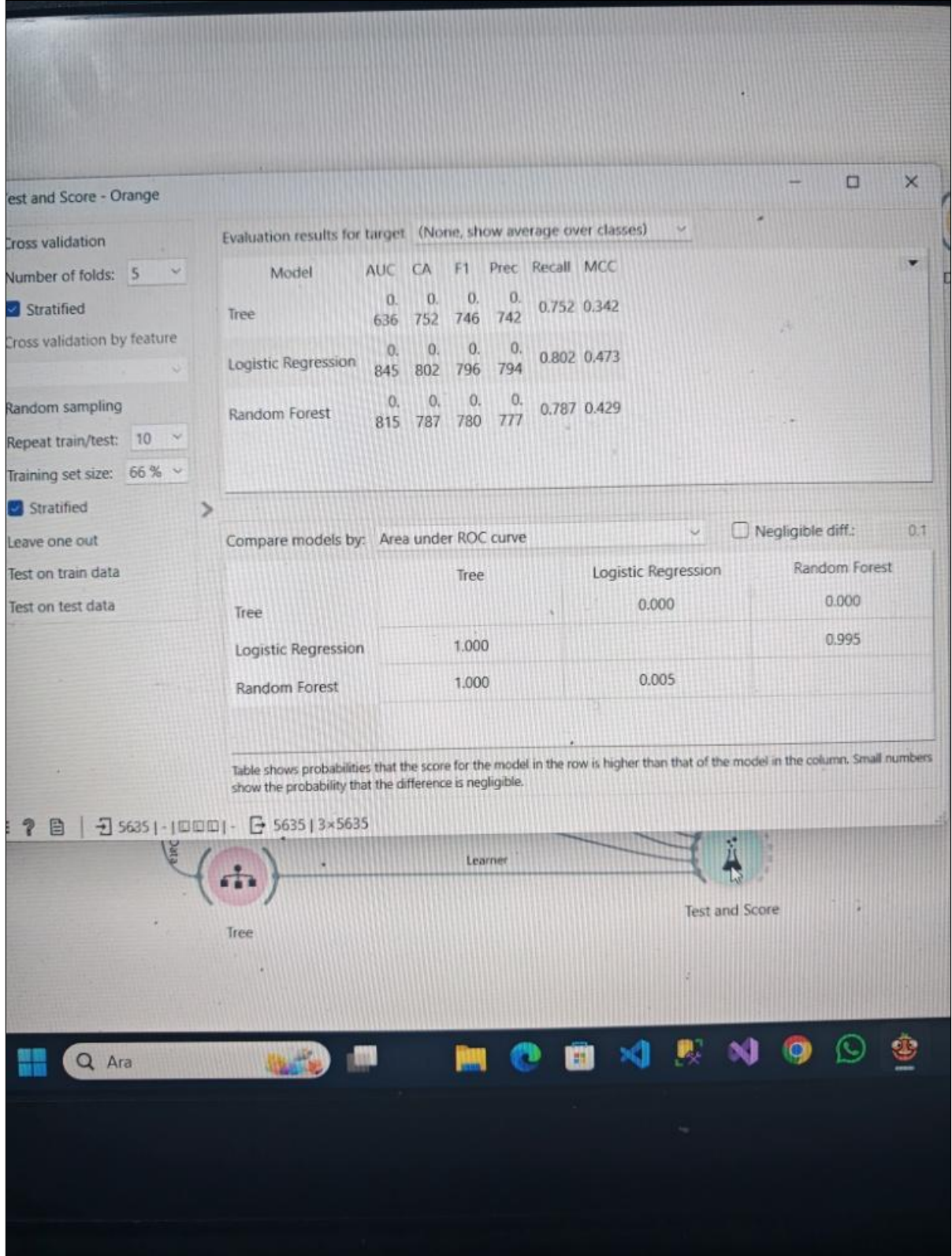
2. KISIM: Görsel Analiz (EDA)



Şekil 2: Sözleşme Tipi (Contract) Dağılımı

Bulgu: Grafik incelendiğinde, en çok ayrılan müşteri grubunun **Month-to-month** (aylık) sözleşmeye sahip olanlar olduğu görülmektedir.

3. KISIM: Modelleme ve Başarı Oranları

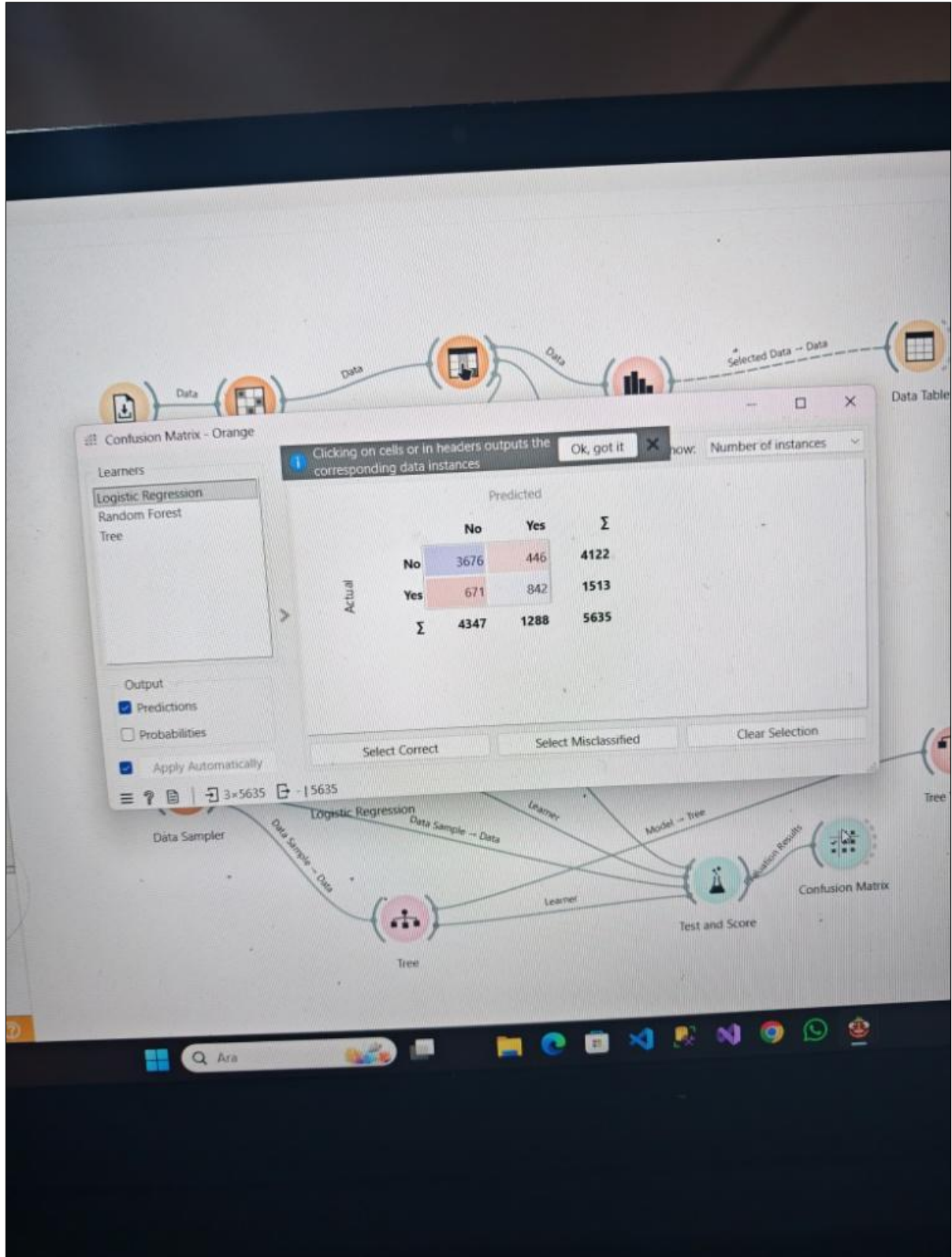


Şekil 3: Test and Score Sonuçları

Sonuç: Üç algoritma arasında en yüksek başarıyı **Logistic Regression** modeli göstermiştir.

- Classification Accuracy (CA): 0.802
- AUC: 0.845

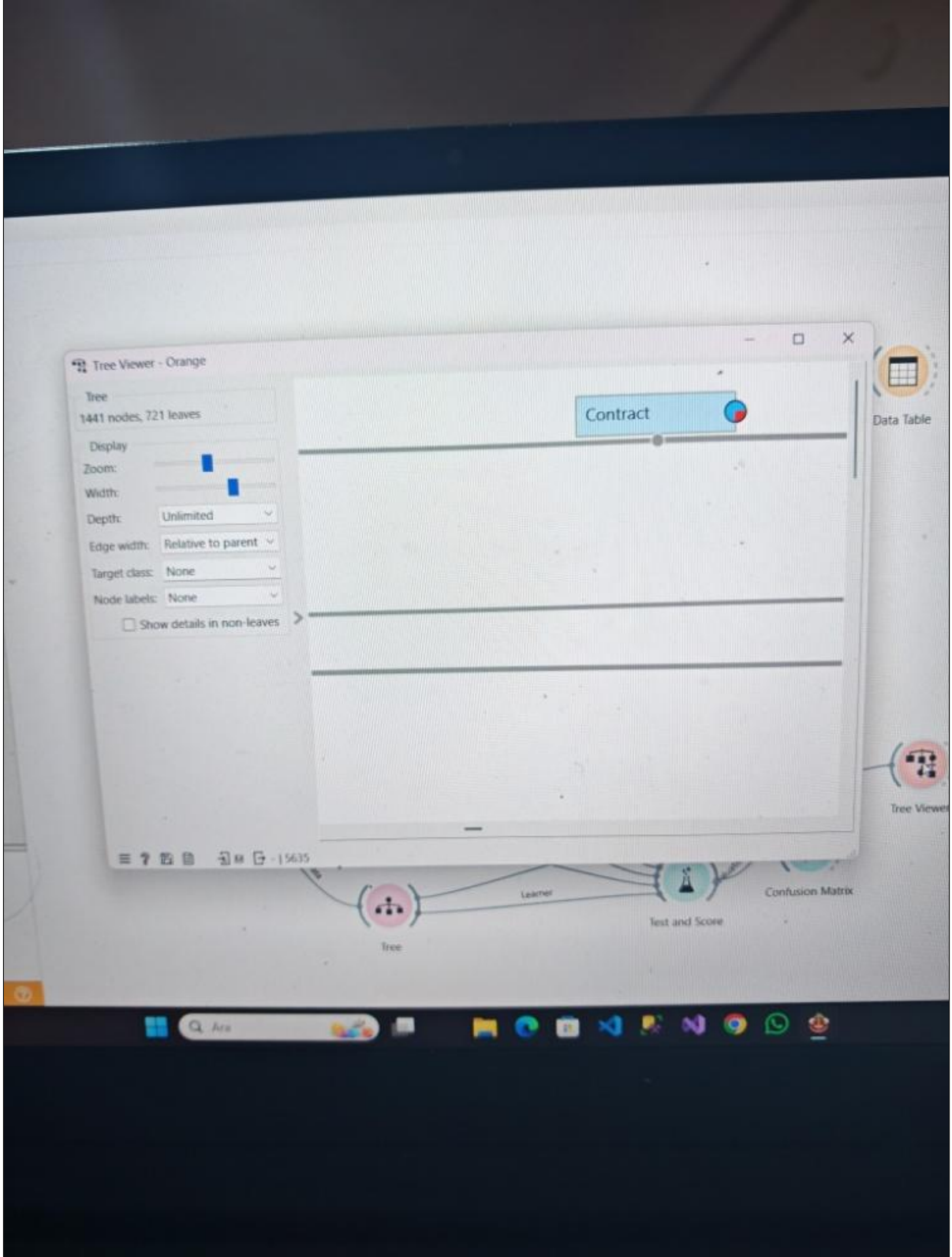
4. KISIM: Karmaşıklık Matrisi (Confusion Matrix)



Şekil 4: Logistic Regression Confusion Matrix

Hata Analizi: Matrise göre False Positive (ayrılacak denilip kalan) sayısı **446**'dır.

5. KISIM: Risk Analizi (Tree Viewer)



Şekil 5: Karar Ağacı Görselleştirmesi

Riskli Müşteri Profili: Şirket için en riskli profil; aylık sözleşmesi olan ve fiber internet kullanan yeni müşterilerdir.